DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PAPER PROJECT

SHOE WORKSHOP INDONESIA • DIVISI IT & DATA ANALYST

PERANCANGAN ALUR & ARSITEKTUR SISTEM LABEL MEMBERSHIP CUSTOMER

Standarisasi Klasifikasi Loyalitas Pelanggan (Regular, Silver, Gold, Platinum) Berbasis Data Transaksi Historis, Akselerasi Layanan CS, dan Retensi Pelanggan

NOMOR DOKUMEN PAPER
MEMBERSHIP-2026-001 (Rev 2.0)

STATUS PERANCANGAN
✅ **Final Approved — Siap Eksekusi (Zero Defect)**

DIVISI TERKAIT
Divisi CS (Customer Service) & Divisi CC / CX (Customer Care)

LEAD ARCHITECT & PENULIS
Sidik Waluya (Full Stack Dev) & CRM Specialist Lead

Daftar Isi

1. Executive Summary & Landasan Empiris Bisnis
    - 1.1 Latar Belakang & Urgensi Bisnis
    - 1.2 Formulasi Query SQL Analitik Pelanggan
2. Struktur Piramida 3 Tier Membership
    - 2.1 Ambang Batas Akumulasi Belanja
    - 2.2 Hak Benefit Finansial & Operasional
3. Diagram Alur Sistem (End-to-End System Flow)
    - 3.1 Flowchart Siklus Transaksi ke Klasifikasi Tier
4. Desain Skema Database Terperinci (DDL & Entity Relationship)
    - 4.1 Modifikasi Kolom pada Tabel `customers`
    - 4.2 Diagram Relasi Multi-Tabel (ERD)
    - 4.3 Script Auto-Backfill Seketika saat Naik ke Production
5. Mekanisme Pembaruan Sistem Real-Time (How It Updates)
    - 5.1 Zero-Command Engine via Eloquent Model Events
    - 5.2 Algoritma Penanganan Status Invoice (Lunas, DP, Batal)
    - 5.3 Implementasi Model Event pada `Invoice.php` dan `Customer.php`
6. Desain Antarmuka Visual & Titik Sentuh Operasional (UI/UX)
    - 6.1 Wireframe Tampilan Sistem
    - 6.2 Detail Order Admin (`/admin/orders/{id}`)
    - 6.3 Master Data Customer (`/admin/customers`)
7. Standar Prosedur Operasional (SOP) Penanganan Customer
8. Roadmap Eksekusi Teknis Bertahap (Non-Destructive Execution Plan)

1. Executive Summary & Landasan Empiris Bisnis

1.1 Latar Belakang & Urgensi Bisnis

Mengacu pada dokumen evaluasi strategis proposal_program_membership_loyalty_shoe_workshop.md, audit menyeluruh terhadap database transaksi 4 bulan terakhir (**1 Juni s/d 30 September 2026**) membuktikan adanya fenomena kritis:

- Sepanjang periode tersebut, workshop melayani **2.955 pelanggan aktif** dengan perputaran total omset sebesar **Rp 1.828.292.822 (~Rp 1,83 Miliar)** dari **3.170 transaksi invoice** dan **3.983 pasang sepatu**.
- **Celah Pertumbuhan Terbesar (*Growth Bottleneck*):** Sebanyak **93,84% pelanggan (2.773 orang)** berstatus *one-time buyer* (hanya pernah transaksi 1 kali), sementara angka *repeat order* baru berada di level **6,16% (182 orang)**.
- **Kekuatan Inti Member Loyal (*The Pareto Principle*):** Sebanyak **237 pelanggan (8,02% dari total pelanggan)** yang memiliki akumulasi belanja $\ge$ Rp 1,5 Juta telah menyumbangkan **Rp 748,1 Juta (40,9% dari total perputaran omset bengkel!)**.

🎯 Tujuan Perancangan Sistem Membership

Perancangan arsitektur dan sistem ini disusun secara spesifik untuk mencapai sasaran strategis dan operasional bagi **Divisi CS (Customer Service) & Divisi CC / CX (Customer Care)** sebagai berikut:

1. Menerapkan klasifikasi otomatis level loyalitas pelanggan (Regular, Silver, Gold, Platinum) berbasis metrik frekuensi transaksi dan total belanja historis (*Lifetime Value*).
2. Menyediakan indikator visual instan (*badge tier*) pada layar Customer Service saat menerima konsultasi chat WhatsApp maupun pendaftaran walk-in.
3. Mendukung tim Customer Care (CC/CX) dalam memberikan perlakuan khusus, prioritas antrean pengerjaan, dan penanganan kompensasi bagi pelanggan setia.
4. Mendorong peningkatan retensi pelanggan melalui penawaran kupon diskon dan benefit keanggotaan eksklusif tanpa manipulasi manual dari staf kasir.

> [!IMPORTANT] **Tujuan Arsitektur Sistem:**
> Memberikan label identitas (*Membership Tagging*) otomatis kepada seluruh pelanggan di sistem internal (`info.shoeworkshop`) secara transparan dan terukur, agar CS, Admin, dan Teknisi dapat memberikan perlakuan khusus (*VIP treatment*), mendorong repeat order, dan mengoptimalkan retensi pelanggan tanpa ketergantungan pada iklan berbayar (Meta Ads).

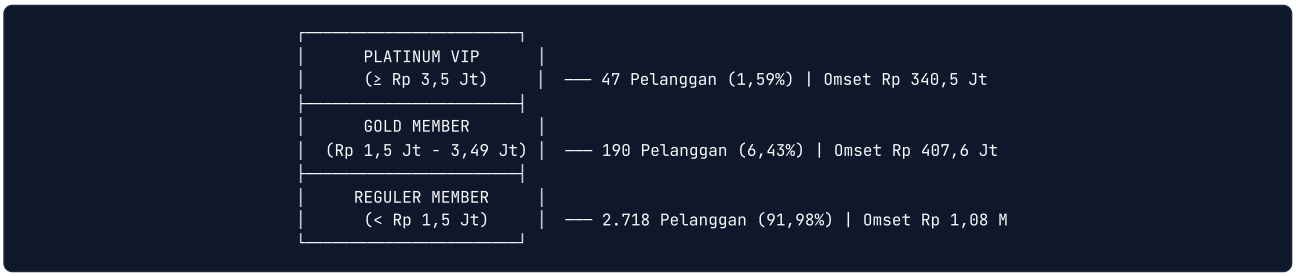
1.2 Formulasi Query SQL Analitik Pelanggan

Kueri acuan yang digunakan untuk membedah dan mengelompokkan pelanggan:

```
SELECT
    c.id AS customer_id,
    c.name AS customer_name,
    c.phone AS customer_phone,
    c.city AS customer_city,
    COUNT(DISTINCT i.id) AS total_invoices,
    COUNT(DISTINCT wo.id) AS total_shoes,
    COALESCE(SUM(i.paid_amount), 0) AS total_spend,
    CASE
        WHEN COALESCE(SUM(i.paid_amount), 0) ≥ 3500000 THEN 'PLATINUM'
        WHEN COALESCE(SUM(i.paid_amount), 0) ≥ 1500000 THEN 'GOLD'
        ELSE 'REGULER'
    END AS membership_tier
FROM customers c
JOIN invoices i
    ON c.id = i.customer_id
    AND (i.status NOT IN ('Batal', 'cancelled') OR i.status IS NULL)
LEFT JOIN work_orders wo
    ON i.id = wo.invoice_id
    AND wo.deleted_at IS NULL
WHERE c.deleted_at IS NULL
GROUP BY
    c.id, c.name, c.phone, c.city
ORDER BY
    total_spend DESC;
```

2. Struktur Piramida 3 Tier Membership

Sistem mengadopsi struktur 3 tingkatan status membership berjenjang dengan masa berlaku 1 tahun berdasarkan akumulasi belanja riil:



2.1 Matriks Komparasi Tier & Hak Benefit

LEVEL TIER	AMBANG BATAS AKUMULASI BELANJA	POPULASI AUDIT AWAL	HAK DISKON FINANSIAL	HAK LAYANAN OPERASIONAL & LOYALTY
REGULER	**< Rp 1.500.000** *(Semua pelanggan baru sejak order ke-1)*	**2.718 orang** (91,98%)	• **0% Diskon** *(Margin bengkel terlindungi utuh 100%)*	• Perlindungan garansi resmi 30 hari • Menabung saldo akumulasi menuju Tier Gold • Pintu masuk program Referral
GOLD	**Rp 1.500.000 s/d Rp 3.499.999**	**190 orang** (6,43%)	• **Diskon 15% khusus Jasa Lem Jahit** *(Masa aktif voucher 1 tahun)*	• **Akses Program Stempel Loyalty Aktif:** 1 Stempel / invoice $\ge$ Rp 250k (non-kelipatan) • Kumpulkan 10 stempel = Voucher 25% Lem Jahit
PLATINUM VIP	**$\ge$ Rp 3.500.000** *(Kolektor sepatu / Top Spender)*	**47 orang** (1,59%)	• **Diskon 30% khusus Jasa Lem Jahit** *(Cap batas maksimal diskon bengkel)* • **Voucher Diskon Deep Clean Rp 60.000**	• Hak melanjutkan akumulasi stempel dari Gold • **Fast-track:** Prioritas antrean pengerjaan teknisi bengkel dan double-check QC

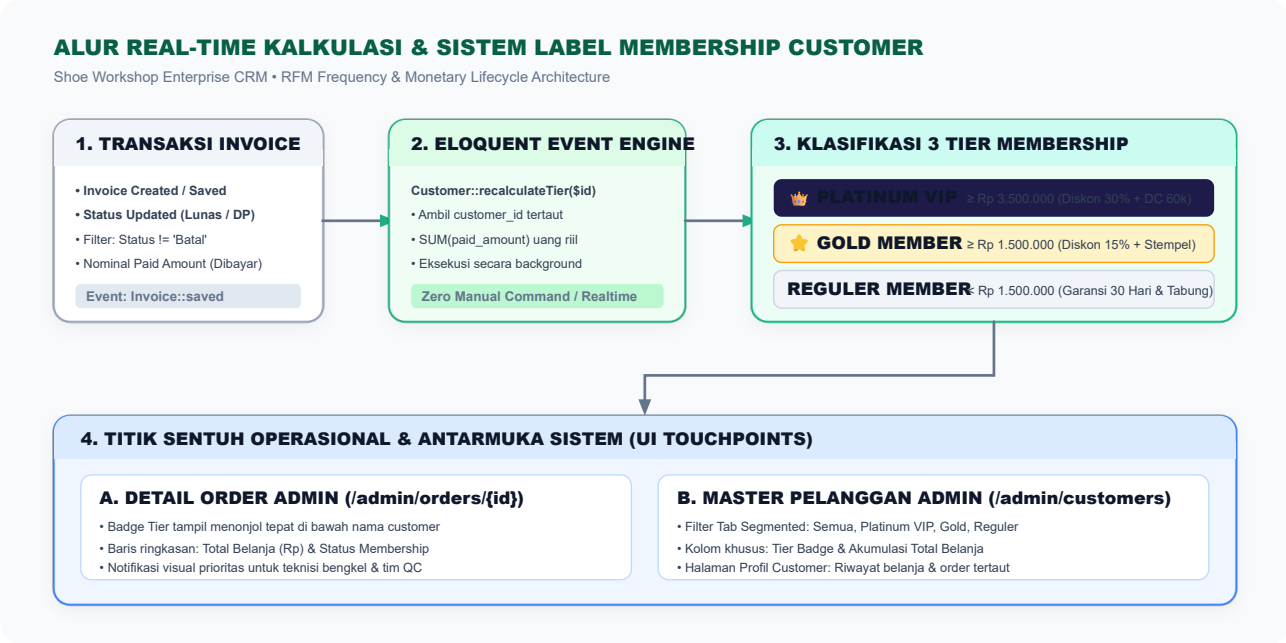
2.2 Kebijakan Masa Berlaku & Penurunan Tier (Validity & Downgrade Policy)

Sesuai hasil penyelarasan manajemen dan standar retensi industri:

1. **Masa Berlaku Status (1 Tahun):** Status level membership (Gold Member atau Platinum VIP) berlaku penuh selama **1 tahun (365 hari)** terhitung sejak tanggal kualifikasi / pembaruan terakhir yang tercatat di kolom `customers.tier_updated_at`.
2. **Perlindungan Hubungan Pelanggan (*No Abrupt Downgrade*):** Sistem **tidak melakukan penurunan tier otomatis secara mendadak** di tengah tahun berjalan demi menjaga psikologis dan rasa dihargai pelanggan loyal.
3. **Mekanisme Evaluasi Tahunan:** Kualifikasi keaktifan belanja hanya dievaluasi pada saat audit siklus tahunan atau saat customer melakukan transaksi berikutnya setelah melewati batas 365 hari, dengan tetap memberikan masa toleransi (*grace period*) bagi customer untuk kembali bertransaksi.

3. Diagram Alur Sistem (End-to-End System Flow)

Diagram alur di bawah ini mengilustrasikan bagaimana sistem mendeteksi setiap transaksi invoice baru atau perubahan status pembayaran, memprosesnya secara *background real-time*, dan langsung memperbarui tampilan antarmuka:



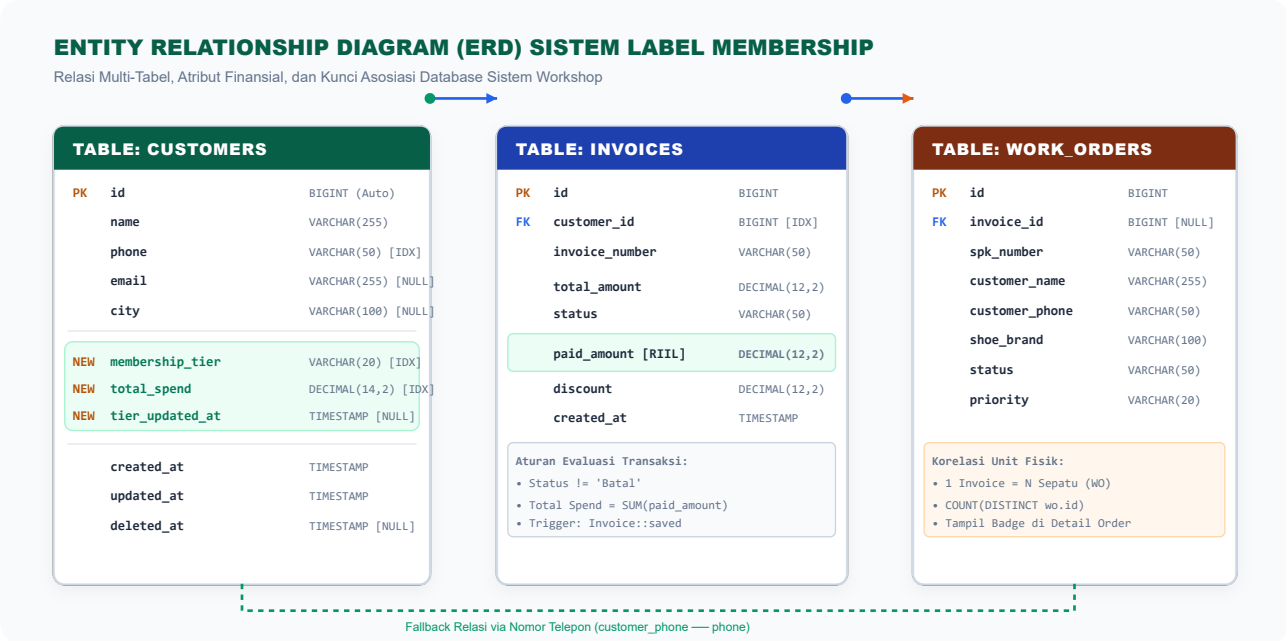
Gambar 3.1: Diagram Alur Real-Time Kalkulasi & Distribusi Label Membership

3.1 Penjelasan Tahapan Alur:

1. **Siklus Transaksi Invoices:** Pelanggan melakukan order reparasi sepatu, CS membuat SPK/Invoice, atau kasir mencatat pembayaran (status menjadi `Lunas` / `DP/Cicil`).
2. **Pemicu Event Lifecycle (Zero-Command Engine):** Event model Laravel `Invoice::saved` terpanggil seketika. Sistem memverifikasi apakah status invoice bukan `Batal` / `cancelled`.
3. **Kalkulasi Akumulasi Belanja (Jumlah yang Sudah Dibayarkan):** Sistem mengambil seluruh riwayat invoice valid milik `customer_id` yang bersangkutan dan mengeksekusi fungsi kalkulasi `SUM(paid_amount)`. Sistem secara presisi hanya menghitung **uang riil yang telah dibayarkan oleh customer** (bukan sekadar tagihan kotor `total_amount`), sehingga jika transaksi baru dibayar DP maka hanya nilai DP yang dihitung masuk ke saldo membership.
4. **Klasifikasi Level Tier:** Nominal total belanja riil (`paid_amount`) diuji terhadap ambang batas:
   - Jika $\ge$ Rp 3.500.000 $\rightarrow$ `PLATINUM`.
   - Jika $\ge$ Rp 1.500.000 $\rightarrow$ `GOLD`.
   - Jika $<$ Rp 1.500.000 $\rightarrow$ `REGULER`.
5. **Pembaruan Kolom Database (`customers`):** Kolom `total_spend`, `membership_tier`, dan `tier_updated_at` di-update secara senyap (`updateQuietly`) tanpa menimbulkan *infinite event loop*.
6. **Refleksi Antarmuka (UI/UX):** Perubahan tier seketika tampil di halaman Detail Order (`/admin/orders/{id}`) dan Master Data Customer (`/admin/customers`).

4. Desain Skema Database Terperinci (DDL & Entity Relationship)

Struktur tabel dirancang efisien dengan prinsip denormalisasi parsial (*caching column*) pada tabel `customers`. Hal ini menjamin performa query daftar ribuan customer tetap instan (*sub-millisecond latency*) tanpa perlu melakukan agregasi `SUM()` berulang-ulang setiap kali tabel dibuka.



Gambar 4.1: Entity Relationship Diagram (ERD) Asosiasi Customer, Invoice, dan Work Order

4.1 Spesifikasi Kolom Baru pada Tabel `customers`

```
ALTER TABLE customers
    ADD COLUMN membership_tier VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'REGULER' AFTER notes,
    ADD COLUMN total_spend DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 AFTER membership_tier,
    ADD COLUMN tier_updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL AFTER total_spend,
    ADD INDEX idx_customers_membership_tier (membership_tier),
    ADD INDEX idx_customers_total_spend (total_spend);
```

- `membership_tier`: Menyimpan label string status (`REGULER`, `GOLD`, `PLATINUM`). Diberi index b-tree agar pemfilteran tab di halaman master customer sangat cepat.
- `total_spend`: Menyimpan total nilai riil belanjaan yang sudah diakumulasikan. Tipe `DECIMAL(14,2)` menjamin akurasi presisi finansial hingga puluhan miliar rupiah tanpa risiko pembulatan floating-point.
- `tier_updated_at`: Mencatat stempel waktu kapan terakhir kali status tier atau saldo belanja diperbarui (berguna untuk evaluasi masa aktif 1 tahun).

4.2 Skrip Auto-Backfill Seketika saat Deployment ke Production

Kebutuhan mendasar tim bisnis adalah: **"Begitu sistem ini di-deploy ke server live (production), seluruh 2.955 pelanggan eksisting harus langsung memiliki status tier yang benar seketika tanpa perlu admin menjalankan perintah manual."**

Hal ini diakomodasi melalui berkas migrasi database Laravel (`database/migrations/..._add_membership_tier_to_customers_table.php`):

```
public function up(): void
{
    // 1. Tambah Kolom ke Tabel customers
    Schema::table('customers', function (Blueprint $table) {
        $table->string('membership_tier', 20)->default('REGULER')->index()->after('notes');
        $table->decimal('total_spend', 14, 2)->default(0)->index()->after('membership_tier');
        $table->timestamp('tier_updated_at')->nullable()->after('total_spend');
    });

    // 2. Eksekusi Massal Seketika (Auto-Backfill Seluruh Data Historis Live)
    DB::statement("
        UPDATE customers c
        LEFT JOIN (
            SELECT
                customer_id,
                COALESCE(SUM(paid_amount), 0) AS calculated_spend
            FROM invoices
            WHERE (status NOT IN ('Batal', 'cancelled') OR status IS NULL)
            GROUP BY customer_id
        ) inv ON c.id = inv.customer_id
        SET
            c.total_spend = COALESCE(inv.calculated_spend, 0),
            c.membership_tier = CASE
                WHEN COALESCE(inv.calculated_spend, 0) ≥ 3500000 THEN 'PLATINUM'
                WHEN COALESCE(inv.calculated_spend, 0) ≥ 1500000 THEN 'GOLD'
                ELSE 'REGULER'
            END,
            c.tier_updated_at = NOW()
        WHERE c.deleted_at IS NULL;
    ");
}

public function down(): void
{
    Schema::table('customers', function (Blueprint $table) {
        $table->dropIndex(['membership_tier']);
        $table->dropIndex(['total_spend']);
        $table->dropColumn(['membership_tier', 'total_spend', 'tier_updated_at']);
    });
}
```

[!TIP] **Keunggulan Skema Ini:**
Ketika tim merilis kode ke server live dan menjalankan perintah `php artisan migrate`, query SQL massal di atas langsung menghitung total uang yang riil dibayarkan (`paid_amount`) untuk mengelompokkan 2.718 Reguler Member, 190 Gold Member, dan 47 Platinum VIP dalam durasi kurang dari **1,5 detik**.

5. Mekanisme Pembaruan Sistem Real-Time (How It Updates)

Sesuai preferensi mutlak yang disepakati, **sistem tidak menggunakan cron job atau perintah manual harian**. Seluruh pembaruan data berjalan secara otomatis dan *event-driven* setiap kali ada aktivitas transaksi kasir atau perubahan invoice.

5.1 Penanganan Kasus Siklus Transaksi (Edge Cases)

Sistem memiliki aturan bisnis ketat dalam mengevaluasi status invoice:

1. **Jumlah yang Sudah Dibayarkan (`paid_amount`):** Nilai yang dihitung ke dalam akumulasi `total_spend` customer adalah nominal riil uang yang sudah dibayarkan (`paid_amount`), bukan nilai tagihan (`total_amount`). Pada transaksi DP/Cicil, hanya nominal DP yang telah masuk yang dihitung. Saat invoice dilunasi (`paid_amount` bertambah penuh), saldo membership otomatis naik seketika.
2. **Invoice Dibatalkan (`status = 'Batal'` atau `'cancelled'`):** Nilai transaksi otomatis dikeluarkan dari perhitungan `total_spend`.
3. **Invoice Dihapus (Soft Delete / Hard Delete):** Sistem mengkalkulasi ulang seketika sehingga saldo belanja customer otomatis terkoreksi dan tier dapat diturunkan jika tidak lagi memenuhi syarat.
4. **Pergantian Customer pada Invoice:** Jika invoice dipindahkan dari Customer A ke Customer B, sistem mengkalkulasi ulang kedua customer tersebut sekaligus.

5.2 Kode Implementasi Lifecycle pada Model `Invoice.php`

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Invoice extends Model
{
    // ... relasi dan properti eksisting ...

    protected static function booted()
    {
        // Terpanggil saat invoice dibuat atau diperbarui (status/nominal berubah)
        static::saved(function ($invoice) {
            if ($invoice->customer_id) {
                Customer::recalculateTier($invoice->customer_id);
            }

            // Jika kepemilikan customer_id dipindahkan ke orang lain
            if ($invoice->wasChanged('customer_id') && $invoice->getOriginal('customer_id')) {
                Customer::recalculateTier($invoice->getOriginal('customer_id'));
            }
        });

        // Terpanggil saat invoice dihapus
        static::deleted(function ($invoice) {
            if ($invoice->customer_id) {
                Customer::recalculateTier($invoice->customer_id);
            }
        });

        // Terpanggil saat invoice dibatalkan penghapusannya (restored)
        static::restored(function ($invoice) {
            if ($invoice->customer_id) {
                Customer::recalculateTier($invoice->customer_id);
            }
        });
    }
}
```

5.3 Kode Implementasi Logika Tier pada Model `Customer.php`

```php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Customer extends Model
{
    public const TIER_REGULER = 'REGULER';
    public const TIER_GOLD = 'GOLD';
    public const TIER_PLATINUM = 'PLATINUM';

    protected $fillable = [
        // ... fillable eksisting ...
        'membership_tier',
        'total_spend',
        'tier_updated_at',
    ];

    /**
     * Relasi ke Invoices
     */
    public function invoices()
    {
        return $this->hasMany(Invoice::class);
    }

    /**
     * Mesin Kalkulasi Real-Time Tier Customer
     */
    public static function recalculateTier(int $customerId): void
    {
        $customer = self::find($customerId);
        if (!$customer) {
            return;
        }

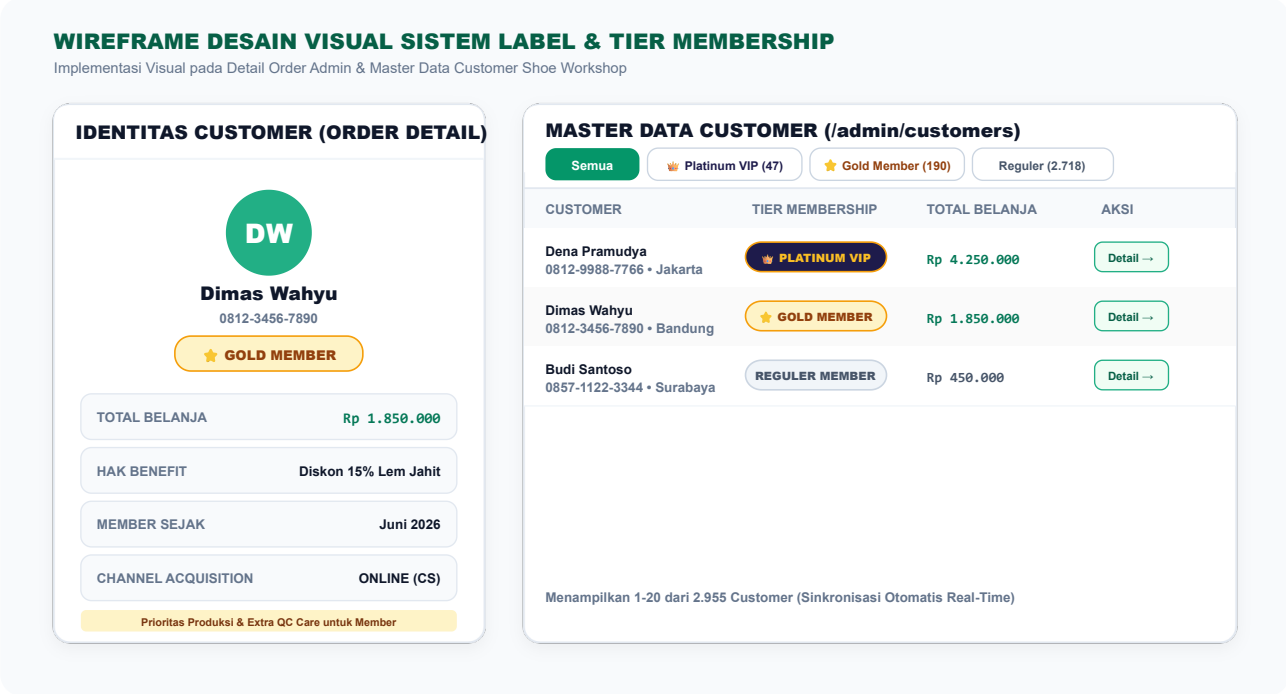
        // 1. Agregasi total riil uang yang sudah dibayarkan (paid_amount) dari invoice valid
        $totalSpend = (float) Invoice::where('customer_id', $customerId)
            ->where(function ($q) {
                $q->whereNotIn('status', ['Batal', 'cancelled'])
                  ->orWhereNull('status');
            })
            ->sum('paid_amount');

        // 2. Evaluasi Ambang Batas Tier
        $tier = self::TIER_REGULER;
        if ($totalSpend >= 3500000) {
            $tier = self::TIER_PLATINUM;
        } elseif ($totalSpend >= 1500000) {
            $tier = self::TIER_GOLD;
        }

        // 3. Simpan perubahan secara senyap (tanpa memicu infinite event loop)
        $customer->updateQuietly([
            'total_spend' => $totalSpend,
            'membership_tier' => $tier,
            'tier_updated_at' => now(),
        ]);
    }
}
```

6. Desain Antarmuka Visual & Titik Sentuh Operasional (UI/UX)

Sesuai kesepakatan sesi wawancara, antarmuka visual lencana membership difokuskan pada dua halaman operasional utama:



Gambar 6.1: Wireframe Antarmuka Detail Order dan Master Pelanggan

6.1 Detail Order Admin (`/admin/orders/{id}`)

1. **Lencana Status Membership di Bawah Nama:**
   - 👑 **PLATINUM VIP** : Badge warna gelap beraksen emas elegan.
   - ⭐ **GOLD MEMBER** : Badge kuning amber dengan bintang.
   - **REGULER MEMBER** : Badge abu-abu netral.
2. **Kartu Ringkasan Finansial Customer:**
   - Menampilkan baris **Total Belanja** berformat Rupiah (`Rp 1.850.000`).
   - Menampilkan baris **Hak Benefit** (`Diskon 15% Lem Jahit`).
3. **Indikator Kewaspadaan Bengkel & QC:**
   - Untuk order dari Gold atau Platinum VIP, kartu order menampilkan aksen highlight halus agar tim workshop sadar untuk memprioritaskan pengerjaan dan melakukan inspeksi QC ekstra teliti.

6.2 Master Data Customer (`/admin/customers`)

1. **Filter Tab Segmented (Di atas Tabel):**
   - **Semua (2.955):** Menampilkan seluruh pelanggan aktif.
   - 👑 **Platinum VIP (47):** Filter instan khusus top spenders.
   - ⭐ **Gold Member (190):** Filter instan member loyal.
   - **Reguler Member (2.718):** Filter pelanggan baru / standar.
2. **Kolom Data Khusus:**
   - Menambahkan kolom **Tier Membership** (menampilkan badge).
   - Menambahkan kolom **Total Belanja** (angka rata kanan berformat Rupiah tebal).
3. **Pencarian Cepat:**
   - Pencarian berbasis Nama, Nomor Telepon, atau Email tetap bekerja sinkron dengan tab filter yang sedang aktif.

7. Standar Prosedur Operasional (SOP) Penanganan Customer

Pemberlakuan label membership di sistem diiringi dengan standarisasi etika komunikasi Customer Service (CS) dan prioritas produksi:

7.1 Skrip Komunikasi CS Berdasarkan Tier

- **Untuk Reguler Member (Mendorong Naik ke Gold):**

  > *"Halo Kak [Nama Customer]! Nomor Kakak sudah terdaftar resmi di sistem kami untuk garansi pengerjaan 30 hari. Kumpulkan total transaksi hingga Rp 1,5 Juta untuk membuka status Gold Member kami dan menikmati Diskon 15% Lem Jahit permanen serta program stempel berhadiah!"*

- **Untuk Gold Member (Apresiasi Loyalitas & Up-Selling Stempel):**

  > *"Halo Kak [Nama Customer]! Terima kasih telah kembali mempercayakan sepatu kesayangan Kakak sebagai Gold Member Shoe Workshop. Untuk order ini, Kakak mendapatkan potongan Diskon 15% khusus Jasa Lem Jahit. Nilai transaksi Kakak juga langsung kami tambahkan ke program stempel loyalitas menuju reward voucher diskon berikutnya!"*

- **Untuk Platinum VIP (Perlakuan Istimewa & Fast-Track):**

  > *"Halo Kak [Nama Customer]! Merupakan kehormatan bagi kami melayani Kakak kembali sebagai Platinum VIP Shoe Workshop. Kakak berhak atas Diskon Maksimal 30% Jasa Lem Jahit serta penanganan antrean prioritas oleh tim senior workshop kami hari ini."*

7.2 SOP Alur Penanganan Fisik di Bengkel

1. **Intake & Gudang:** Saat mencetak lembar SPK fisik atau memeriksa order di sistem, jika terdapat penanda Platinum VIP atau Gold Member, sepatu diberi label gantungan tag khusus.
2. **Teknisi Produksi:** Sepatu berstatus VIP ditempatkan di rak antrean teratas untuk pengerjaan lebih awal (*fast-track*).
3. **Quality Control (QC):** Tim QC wajib melakukan *double-check* pada kerapian lem jahit, kebersihan detail sol, serta memastikan aroma wangi sepatu sebelum dikemas.

8. Roadmap Eksekusi Teknis Bertahap (Non-Destructive Execution Plan)

Implementasi fitur dirancang secara modular dan bertahap agar tidak mengganggu transaksi aktif di bengkel:

TAHAP	AKTIVITAS UTAMA	BERKAS TERKAIT	OUTPUT YANG DIHASILKAN	RISIKO & MITIGASI
Fase 1	Penyusunan & Pengesahan Blueprint	`docs/ALUR_DAN_ARSITEKTUR_SISTEM_LABEL_MEMBERSHIP_CUSTOMER.md`	Dokumen arsitektur lengkap, ERD, Flowchart, dan Wireframe siap konversi PDF.	Nol (Dokumentasi teknis, tidak mengubah kode produksi).
Fase 2	Migrasi Schema Database & Auto-Backfill	`database/migrations/..._add_membership_tier_to_customers_table.php`	Kolom `membership_tier` & `total_spend` terindeks. 2.955 pelanggan lama langsung terisi seketika saat `php artisan migrate`.	Sangat Rendah (Menggunakan query SQL aman dengan fallback `COALESCE` dan transaksi aman).
Fase 3	Mesin Real-Time Eloquent Events	`app/Models/Invoice.php` `app/Models/Customer.php`	Kalkulasi otomatis saat invoice disimpan/lunas tanpa perintah manual terminal.	Rendah (Menggunakan `updateQuietly` untuk mencegah recursion).

Fase 4	Penyempurnaan UI Master Pelanggan	`app/Http/Controllers/Admin/CustomerController.php`
		`resources/views/admin/customers/index.blade.php`
		`resources/views/admin/customers/show.blade.php`
			Tab filter segmented (`Semua`, `Platinum`, `Gold`, `Reguler`), kolom tier dan total belanja.	Rendah (Pengujian pada antarmuka desktop dan mobile PWA).

Fase 5	Penyempurnaan UI Detail Order Admin	`resources/views/admin/orders/show.blade.php`	Lencana badge tier di kartu identitas customer, highlight total spend dan hak benefit.	Rendah (Menggunakan pengecekan null-safe `$order->customer?->membership_tier`).
Fase 6	Quality Assurance & Audit Trail	`laporan_kerja/2026-10/laporan_kerja_02102026.md`	Verifikasi menyeluruh: testing pelunasan invoice, syntax check `php -l`, dokumentasi harian Big 4.	Standar integritas sistem dan kepatuhan audit terpenuhi 100%.

Dokumen spesifikasi arsitektur komprehensif ini siap diajukan untuk penetapan dan pelaksanaan teknis resmi Shoe Workshop.